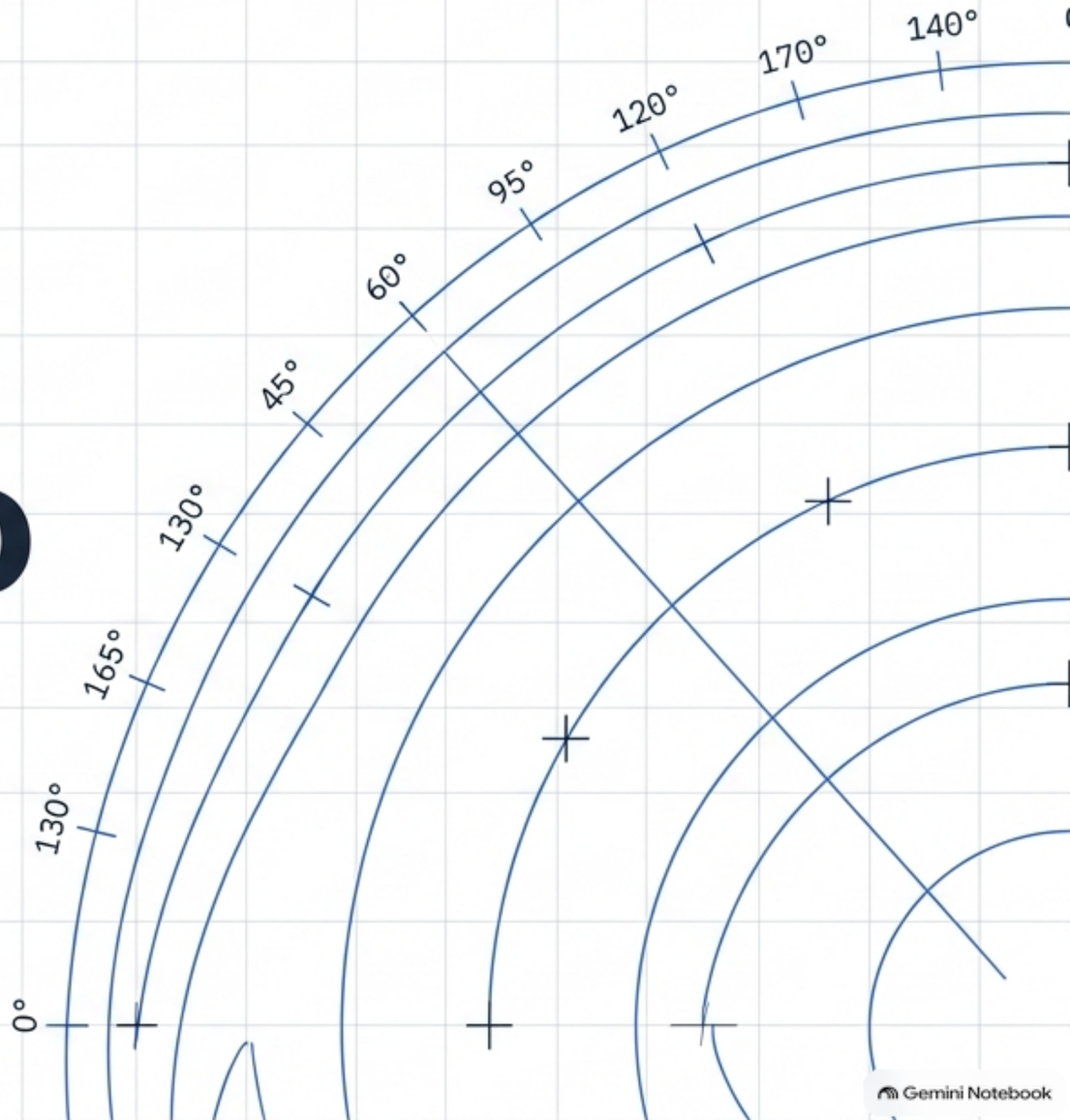
Módulo APRIP2 | Lean Seis Sigma

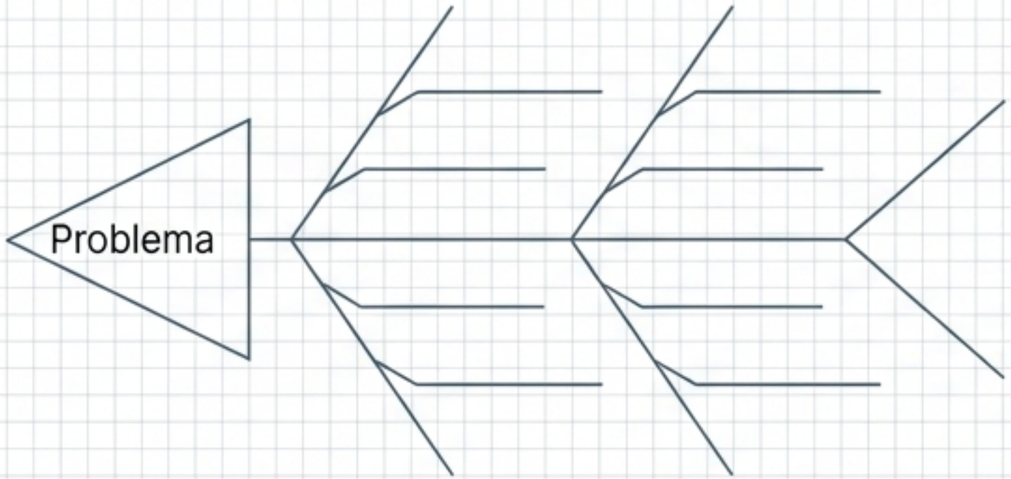
FMEA: A Arquitetura da Prevenção

Antecipando falhas antes que o cliente perceba.



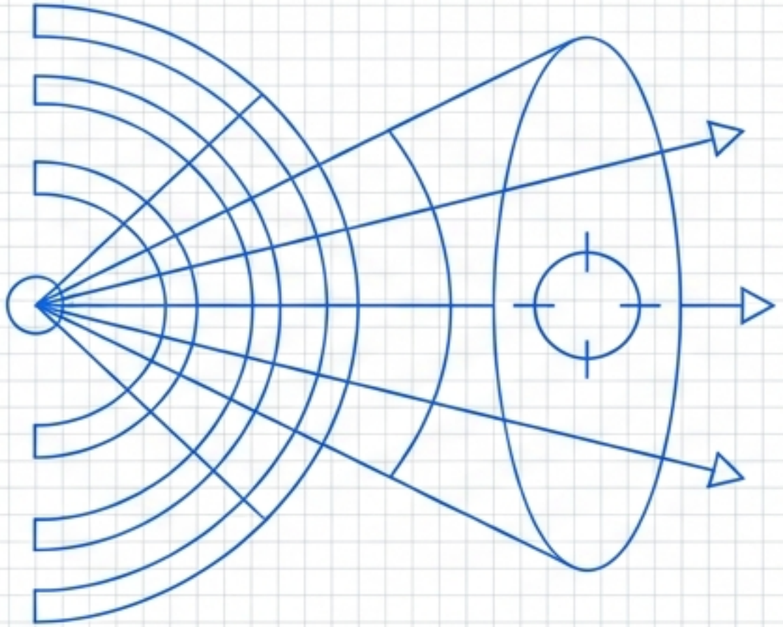
Gemini Notebook

O Passado: Reativo



- **Foco:** Reativo (Analisa problemas que já aconteceram).
- **Abordagem:** Qualitativa (Categoriza causas em 6M).
- **Uso:** Entender por que um problema ocorreu.

O Futuro: Preditivo



- **Foco:** Preditivo (Antecipa problemas antes de acontecerem).
- **Abordagem:** Quantitativa (Calcula risco objetivamente).
- **Uso:** Decidir o que fazer primeiro e prevenir recorrência.

FMEA responde à pergunta central:
O que pode dar errado neste processo antes que aconteça?

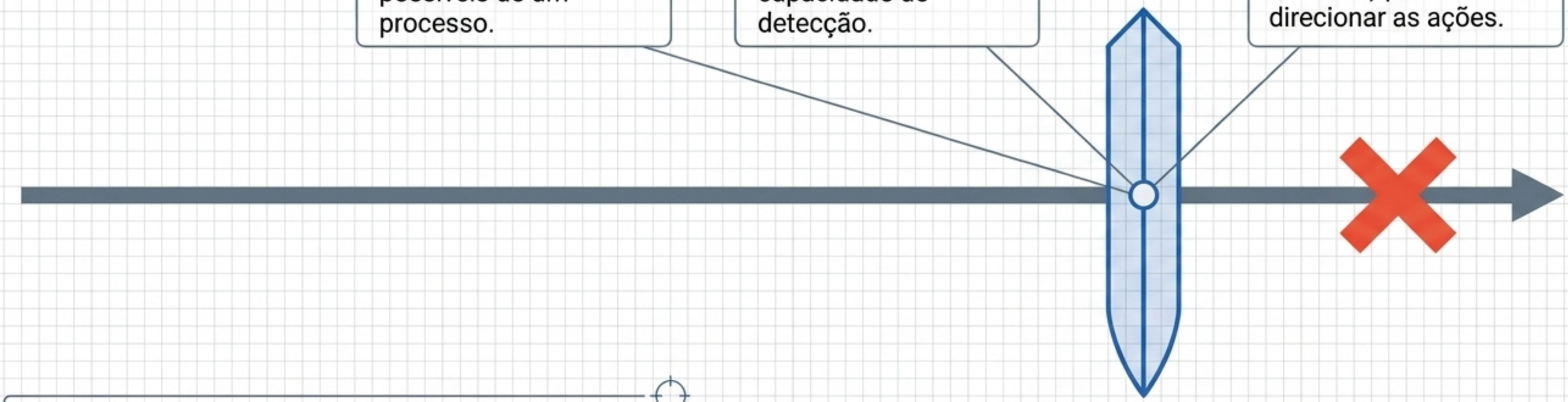
Gemini Notebook

O que é FMEA?

Sistemática:
Identifica todos os modos de falha possíveis de um processo.

Avaliadora:
Estima a gravidade, probabilidade e capacidade de detecção.

Priorizadora:
Calcula o NPR (Número de Prioridade de Risco) para direcionar as ações.

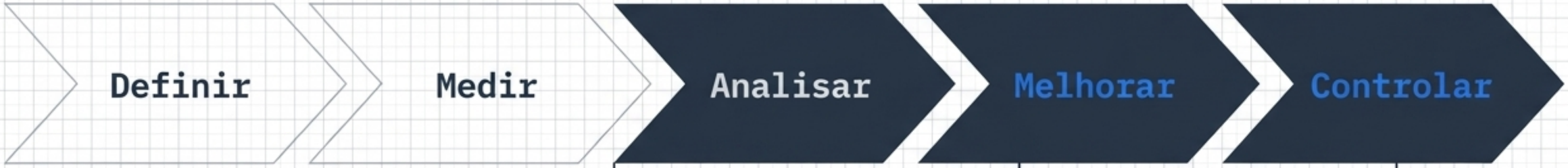


Enquanto o Ishikawa investiga as cinzas, o FMEA desativa a bomba.

(Uma metodologia preditiva e preventiva).

Gemini Notebook

O FMEA no Motor DMAIC



A: Analisar

Mapeamento de Risco.

Mapeia sistematicamente todos os modos de falha do processo atual e prioriza quais causas raiz merecem atenção imediata com base no risco.

I: Melhorar

Validação de Soluções.

Antecipa novos riscos que a própria solução pode introduzir. Garante que a cura não seja pior que a doença.

C: Controlar

Documento Vivo.

O FMEA não é um projeto pontual; torna-se a base do plano de controle, atualizado para prevenir regressões.

Gemini Notebook

A Anatomia de uma Falha

Causa

O que é: Por que a falha ocorreria? (A raiz do problema).

(Exemplo: Prego na estrada)

Modo de Falha

O que é: De que forma a etapa falha? (Como o problema se manifesta no processo).

(Exemplo: Pneu furado)

Efeito

O que é: Qual o impacto? (A consequência para o cliente ou para a próxima etapa).

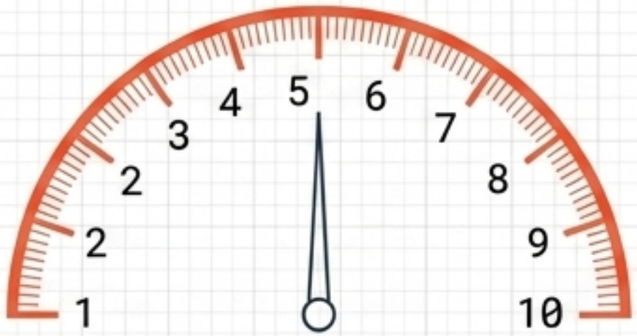
(Exemplo: Atraso na viagem / Acidente)

O FMEA avalia essa cadeia exata para atribuir notas de risco.

Gemini Notebook

Fatores de Risco: S, O e D

Severidade [S]



A gravidade do efeito da falha.

Scale: 1 (Imperceptível) a 10 (Catastrófico / Paralisa operação).

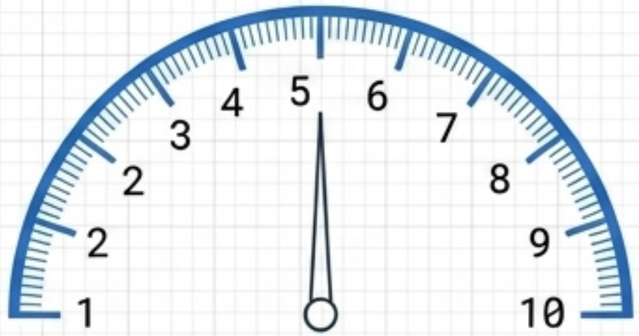
Ocorrência [O]



A frequência com que a causa acontece.

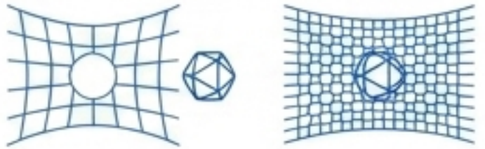
Scale: 1 (Raro) a 10 (Muito frequente).

Detecção [D]



A capacidade dos controles atuais de detectar o erro.

Atenção! Escala invertida.



Quanto MENOR a detecção, MAIOR a nota.
10 = Nenhum controle efetivo (o erro passa direto para o cliente).
1 = Detecção quase certa.

Gemini Notebook

[S] × [O] × [D] = NPR

(Número de Prioridade de Risco)



1 - 50 (Baixo)
Monitorar. Não exige ação imediata.

51 - 100 (Moderado)
Planejar melhoria no médio prazo.

101 - 200 (Alto)
Ação corretiva prioritária (próximas semanas).

201 - 1000 (Crítico)
Ação imediata — Parar o processo se necessário (Stop the Line).

Gemini Notebook

O Motor de Implementação em 9 Passos

Fase 1: Preparação

1. Definir o escopo (processo/etapa).
2. Listar as funções esperadas de cada etapa.

Fase 2: Análise Matemática

3. Identificar os Modos de Falha.
4. Descrever os Efeitos (impacto).
5. Identificar as Causas raízes.
6. Listar os Controles atuais de prevenção/detecção.
7. Atribuir notas S, O, D e calcular o NPR.

Fase 3: Ação e Evolução

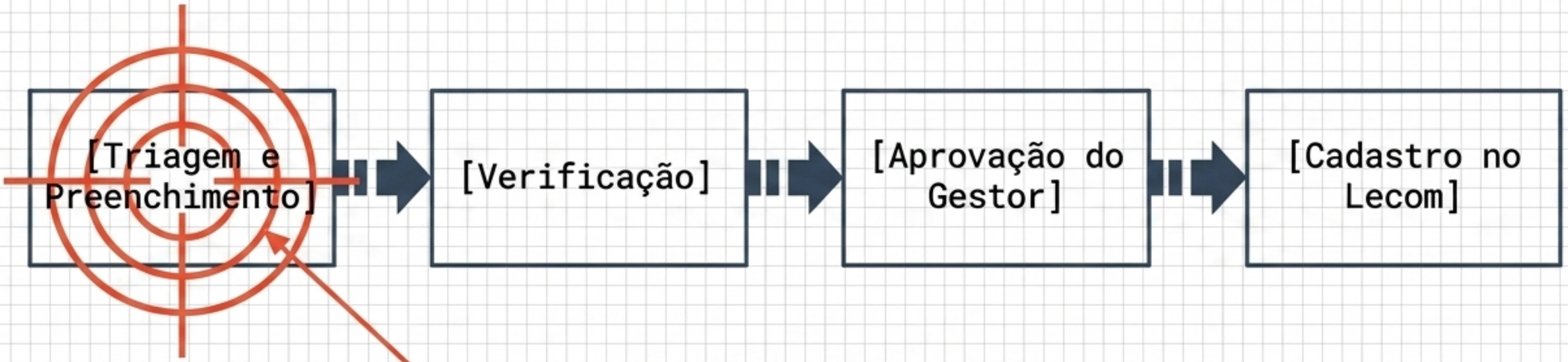
8. Priorizar riscos e planejar ações corretivas.
9. Recalcular o NPR após a implementação.

Gemini Notebook

Entrando no Gemba: O Caso Destop

Processo A: Cadastro de Contratos via Sistema (Lecom).

Métrica de Dor: 15% dos contratos retornam com erro.



Foco da Análise FMEA: Etapa de **Triagem e Preenchimento**.

Gemini Notebook

Dashboard de Risco: Triagem de Contratos



Priorização pela regra do FMEA: Atacar imediatamente os NPRs acima de 200.

Gemini Notebook

Raio-X do Risco Crítico #1

The Chain

Causa: Sistema não valida campos obrigatórios ao enviar.

↓

Modo: Formulário enviado com campos em branco.

↓

Efeito: Retrabalho médio de 1h48min por contrato.

The Math

S (8): Efeito grave (alto tempo de retrabalho).

O (7): Ocorre com alta frequência.

D (9): Nenhum controle! O sistema aceita envios incompletos.



Resultado: NPR 504 (Ação Imediata).

Gemini Notebook

A Solução e o Recálculo (Passo 9)

Antes

S(8) × O(7) × D(9) = NPR 504

Ação Implementada: Poka–Yoke Digital.

Implementar validação automática obrigatória no sistema antes do botão de envio.

S (8): O potencial de dano continua 8 (se acontecesse).

O (1): Probabilidade cai drasticamente. O sistema bloqueia a ação.

D (1): Detecção imediata pela própria máquina.

Novo NPR = 8 (Risco Neutralizado).

O Lean Six Sigma prova seu valor matematicamente.

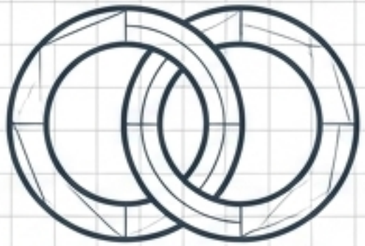
Gemini Notebook

O Valor Estratégico do FMEA



Prevenção é mais barata que correção.

Identificar uma falha no design do processo custa uma fração do tempo de consertar um retrabalho do cliente.



A ponte Lean Seis Sigma.

O FMEA une o foco em fluxo do Lean com o rigor estatístico e controle de variabilidade do Seis Sigma em um único plano de ação.



Um Documento Vivo.

FMEA não é um formulário que se preenche e guarda; é a constituição do processo, que evolui a cada ciclo de melhoria contínua.

Gemini Notebook